

常見有機化合物與石化燃料

理化・化學・國三下建議進度・chemistry-11・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

含碳化合物多為有機化合物（CO、CO₂、碳酸鹽與氰化物等除外）。烴類僅由碳氫組成：烷類單鍵、甲烷（CH₄）為天然氣主要成分、丙烷（C₃H₈）與丁烷為液化石油氣成分。醇類含羥基（—OH），乙醇（酒精）可溶於水作溶劑與消毒劑；有機酸含羧基（—COOH），乙酸（醋酸）具酸性。醇與酸在濃硫酸催化下發生酯化反應生成具香味的酯類與水。

拆開理解，再連起來

- 含碳化合物多為有機化合物（CO、CO₂、碳酸鹽與氰化物等除外）。
- 烴類僅由碳氫組成：烷類單鍵、甲烷（CH₄）為天然氣主要成分、丙烷（C₃H₈）與丁烷為液化石油氣成分。
- 醇類含羥基（—OH），乙醇（酒精）可溶於水作溶劑與消毒劑。
- 有機酸含羧基（—COOH），乙酸（醋酸）具酸性。
- 醇與酸在濃硫酸催化下發生酯化反應生成具香味的酯類與水。

有機物、燃料與材料

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
碳氫化合物	由碳與氫組成	完全燃燒通常生成 CO ₂ 與水
不完全燃燒	氧氣不足可能產生一氧化碳或碳粒	通風不良的燃燒情境有危險
聚合物	大量重複單元組成的大分子	材料性質取決於結構與添加物，不能一概而論
使用與回收	依產品標示、用途及當地回收規定	回收編號不是耐熱溫度或食品使用許可

▼ 先遮住講義：我能解釋「常見有機化合物與石化燃料」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較家用瓦斯桶（液化石油氣，主成分丙烷丁烷）與管線瓦斯（天然氣，主成分甲烷）的組成與安全注意事項。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：乙酸與乙醇加入少許濃硫酸加熱： $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ ，生成的乙酸乙酯難溶於水且密度小於水，浮在表面散發芳果香。

易錯提醒：濃硫酸在酯化反應中擔任「催化劑」與「脫水劑」，非反應物；含碳的化合物不全是有機物，一氧化碳、二氧化碳與大理石（CaCO₃）歸為無機化合物。

再學深一點：觀念到解題

碳氫燃料完全燃燒會產生二氧化碳與水，不完全燃燒則可能產生一氧化碳及碳粒。是否完全燃燒與氧氣供應、混合及條件有關；有機物並不等於天然、無毒或環保。

原創示範題 / 情境任務

甲烷完全燃燒的式子如何配平？為何不能在通風不良處使用燃燒設備？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先寫 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ，碳已各一個。
2. 氫有四個，右邊水係數為 2；右邊共四個氧，左邊 O_2 係數為 2。
3. 得到 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；缺氧燃燒可能產生危險的一氧化碳。

驗算與適用界線

配平改係數而非下標；不要用實際點火在密閉空間驗證此現象。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較家用瓦斯桶（液化石油氣，主成分丙烷丁烷）與管線瓦斯（天然氣，主成分甲烷）的組成與安全注意事項。

1. 下列物質中，屬於化學分類上的「有機化合物」的是？

- A. 一氧化碳（CO）
 - B. 碳酸鈣（ CaCO_3 ）
 - C. 乙酸醋酸（ CH_3COOH ）
 - D. 氰化鉀（KCN）
-

2. 乙醇與乙酸在濃硫酸催化並加熱的條件下進行化學反應，主要生成的有機產物是？

- A. 甲烷氣體
 - B. 乙酸乙酯
 - C. 葡萄糖
 - D. 碳酸鈉
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 乙酸為有機酸；CO、 CO_2 、碳酸鹽（如 CaCO_3 ）及氰化物習慣上被歸類為無機化合物。

2. **B** 有機酸（乙酸）與醇類（乙醇）進行酯化反應，脫水生成具有芳香氣味的酯類（乙酸乙酯）與水。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。